Aula 3 (8) Gauss

quarta-feira, 9 de abril de 2025 11:13

CARGA Elétrica
CAMPO Elétrico
FLUXO Elétrico

$$d\Phi = \vec{E}\cdot d\vec{A}$$
$$= E\cos(\theta)\, dA$$

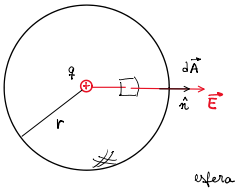
$$\Phi = \oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} \quad [\text{no ar}]$$

$$\Phi = E\underbrace{A}_{\text{Área}}$$

Campo

$$\Phi_{inclinado} = E A\cos\theta$$

Carga pontual



$$\oint_S \vec{E}\cdot\hat{n}\, dA = \frac{q}{\varepsilon_0} = E\cdot \underbrace{4\pi r^2}_{\text{esfera}}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Pela lei de Coulomb

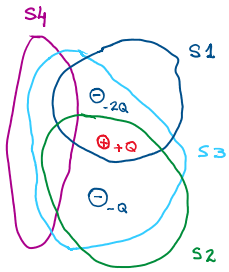
$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

Então,

$$\boxed{E = \frac{Kq}{r^2}}$$

Exercício 2

Serway - P2.11: Quatro superfícies fechadas, S1 a S4, juntamente com as cargas –2Q, Q e –Q, estão esboçadas na Figura P2.11 [consulte o livro na Minha Biblioteca da UTFPR]. As linhas coloridas são as interseções das superfícies com a página. Determine o fluxo elétrico através de cada superfície.



$$\Psi_{e1} = \frac{-2Q+Q}{\varepsilon_0} = \frac{-Q}{\varepsilon_0}$$

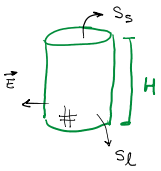
$$\Psi_{e2} = \frac{+Q-Q}{\varepsilon_0} = 0$$

$$\Psi_{e3} = \frac{-2Q+Q-Q}{\varepsilon_0} = \frac{-2Q}{\varepsilon_0}$$

$$\Psi_{e4} = \frac{0}{\varepsilon_0} = 0$$

$$\Psi = \frac{C}{F/m} = \frac{C\cdot m}{F} \quad \frac{\text{Coulomb}\cdot\text{metro}}{\text{Farad}} \quad \text{Fluxo}$$

No cilindro de altura H

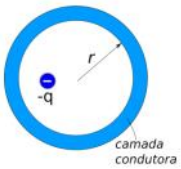


Fluxo:

$$\Psi_e = \int_{S_l} \vec{E}\, d\vec{A} = \frac{q'}{\varepsilon_0}$$

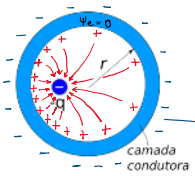
superfície lateral

$$S_l = 2\pi r H$$



- Qual é a carga induzida na camada interna e externa do condutor
- A distribuição da carga interna é uniforme? E a distribuição externa?
- Como seriam as linhas de campo dentro e fora da esfera

$$J = \sigma\vec{E}$$
$$J = \frac{I}{S}\left[\frac{A}{m^2}\right]$$



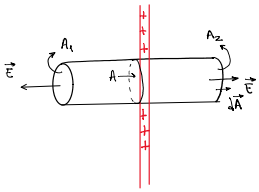
Carga interna não interfere na Carga externa

distribuição uniforme de cargas

Como é campo elétrico dos lados de uma placa não condutora?

Superfície Gaussiana: Cilindro

$$\sigma = \frac{C}{m^2} \quad \text{(densidade superficial de carga)}$$



$$A_1 = A_2 = A$$

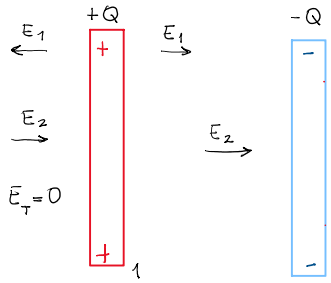
$$\Psi_e = E\cdot A_1 + EA_2$$

$$\Psi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$EA + EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

o valor de E pra plano infinito

O Campo entre duas placas condutoras, com mesma carga = σ



$$E = E_1 + E_2$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{A\varepsilon_0}$$

$$\psi_e = E\, 2\pi r H = \frac{\lambda H}{\varepsilon_0}$$

Campo:

$$E = \frac{2K\lambda}{r}$$